

LIO · Leitura Inteligente Orientada — Documentação técnica

Oct 13, 2026 · @Joacy

Visão geral

A LIO (Leitura Inteligente Orientada), é uma ferramenta de estudo ativo apoiada por IA para alunos com dificuldade em compreender e memorizar textos, densos ou não. Ela combina treino de memória de trabalho, leitura ativa por seções, perguntas de compreensão em três níveis, revisão espaçada, mapas visuais e fichamento. O uso principal é o estudo por conta própria; opcionalmente, um mediador (professor, tutor ou colega) pode preparar atividades, revisá-las e acompanhar um grupo, de forma assíncrona ou ao vivo, com mensagens entre os participantes. Cada estudo pode ser repetido em rodadas, com índices de compreensão, calibração e autonomia, impresso em PDF e distribuído em pacotes.

O projeto tem dois objetivos, nesta ordem: (1) ser uma ferramenta de estudo ativo para textos densos, com a IA que o usuário já tem; (2) demonstrar o co-desenvolvimento humano–IA de ferramentas educacionais em plataformas diferentes, a partir de uma

especificação comum. Por isso o LIO terá três versões, cada uma construída no ambiente da própria IA (Claude, ChatGPT e Gemini). Este documento descreve a versão para Claude, que é a de referência.

A LIO existe em duas versões com o mesmo código de base:

Versão	Onde roda	Para quê	IA	Dados
Versão do Claude (artefato)	Página no claude.ai, aberta com a conta Claude de cada pessoa	Aplicação com a turma e coleta de dados; único modo com recursos ao vivo	Conta Claude de quem usa, sem chave	Armazenamento do artefato, área privada por pessoa
Versão independente (site)	Um arquivo `index.html`, publicado no GitHub Pages ou aberto no navegador	Entregável público, uso sem conta Claude, produto educacional citável	Desligada no modo Participante; no modo Com IA, chave da API da Anthropic ou modo copiar e colar (experimental)	Navegador de cada pessoa (IndexedDB), com backup em arquivo

O código-fonte da versão do Claude é o original. A versão independente é gerada a partir dele por um script de montagem (seção Versão independente).

Funcionalidades

A página tem cinco abas para todos e a aba **Mediador** para quem escolhe mediar um grupo, além do botão flutuante de Mensagens quando há grupo. Na primeira abertura, o dono da página responde "Como você vai usar a LIO?": **Estudar por conta própria** (padrão, sem a aba Mediador e sem mensagens) ou **Mediar um grupo**; a escolha muda no fim do Início (e em Ajustes, na versão independente). Quem abre a LIO de outra pessoa entra como participante, sem a pergunta. A tela Início cumprimenta pelo nome da conta ("Boa tarde, Ana") ou, sem nome, com "Bem-vindo(a) à LIO". Ajustes só existe na versão independente. No celular, as abas viram uma barra fixa na parte de baixo, com ícones, e o cabeçalho fica compacto.

Aba	Quem usa	O que faz
Início	Todos	Saudação; pergunta da forma de uso na primeira abertura (dono); painel: continuar o último estudo (com barra de progresso e rodada), novo estudo, revisões do dia, treino; “Como a LIO funciona” recolhível; forma de uso atual com “Mudar”
Estudar	Todos	PDF, Word ou texto colado dividido em seções; 8 etapas por seção em trilha com ✓; teste antes e depois; resultado da rodada e novas rodadas; fichamento, mapas e impressão em PDF; atividades do grupo e pacotes recebidos
Revisar	Todos	Revisão espaçada com cartões gerados das seções estudadas
Treino	Todos	Página com os três exercícios: 1 Manter (ler, esconder e recuperar; 3 níveis), 2 Interferência (frases-labirinto, vozes, notas de rodapé), 3 Manipular (argumento, linha do tempo, comparação)
Progresso	Todos, pesquisador	Placar por tarefa com recomendação de nível; registro de uso para pesquisa com exportação .csv
Mediador	Quem escolhe mediar um grupo (dono da página)	Criar, revisar e publicar atividades; montar pacotes; teste da atividade; aula ao vivo; modo das conversas privadas; painel do grupo; ver como participante
Ajustes	Versão independente	Modo Participante ou Com IA, forma de uso, como a LIO usa a IA, chave da API, modelos, backup, apagar dados

Aba	Quem usa	O que faz
✉ Mensagens (botão)	Participantes e mediador, versão do Claude	Painel flutuante sobre qualquer aba: canal do Grupo, conversas privadas, não lidas, “Vista”, “digitando…”, chamar quem está online

As 8 etapas de cada seção no modo Estudo:

1. Mapa: a primeira frase de cada parágrafo, antes de ler.
2. Leitura ativa: um parágrafo por vez, etiqueta com as próprias palavras (com opção de comparar com a IA depois de tentar e marcador que mede a Localização da ideia), pergunta da ideia central com o texto escondido, "Explique de outro jeito" liberado após 15 s.
3. Frases difíceis: achar o núcleo de frases longas da própria seção.
4. Vozes: de quem é cada ideia, com o mapa das vozes.
5. Argumento: classificar os papéis, com o mapa do argumento.
6. Cronologia: ordenar acontecimentos, com a linha do tempo proporcional.
7. Compreensão: perguntas abertas literais, inferenciais e críticas, com grau de confiança; retorno da IA ou autoavaliação com a referência.
8. Glossário e notas: termos, observações e conclusão da seção.

Recursos transversais: botão Aa Leitura (tamanho, entrelinhas, espaço entre letras, largura, fontes Atkinson Hyperlegible e Lexend, sépia e alto contraste, leitura em voz alta com destaque da frase, modo foco), "Ver como participante" para o mediador testar, rascunhos e teste em andamento preservados em recarga.

Recursos das versões 15 a 26:

- **Impressão em PDF:** documento A4 do estudo com capa, fichamento, mapas, perguntas, frases, teste, texto e respostas no final; o gabarito vem desmarcado se falta etapa do teste.
- **Pacotes:** várias atividades num arquivo .json com capa (título, autor, versão, atualizado até, termos) e licença nominal opcional, que aparece na tela e no rodapé impresso; nova versão do pacote atualiza sem perder o progresso.
- **Mensagens:** canal do Grupo e conversas 1:1, modo “Todos com todos” ou “Só com o mediador”, presença, “digitando…”, não lidas, confirmação de leitura, linha “sobre:” com o lugar do estudo, botão Chamar para quem está online.
- **Etiqueta com IA no modo “tentar primeiro”:** comparação depois da tentativa; sugestão só por pedido; origem de cada etiqueta registrada (sua, da IA, a partir da IA).

- **Índices e rodadas:** compreensão, calibração e autonomia por rodada; novas rodadas opcionais com mesmas perguntas ou perguntas novas; tabela e gráfico de evolução.
- **Identidade e navegação:** nome LIO, logo, paleta da marca nos temas claro e escuro, tela Início como painel, seis abas, barra inferior no celular, celebração ao concluir seção ou estudo.
- Auditoria de layout (versão 22): áreas de toque de 44 px no celular, contraste de 4,5:1 nos dois temas, linhas de até 75 caracteres, sem palavra sozinha na última linha, trilha de etapas em duas linhas no computador e o fim da página sempre acima da barra inferior.
- Formas de uso (versão 23): estudo por conta própria como padrão, mediação opcional escolhida na primeira abertura, participante automático para quem foi convidado; o papel Professor passou a se chamar Mediador (turma → grupo, aluno → participante); saudação com o nome da conta; pedido de exercícios sem perfil de leitor fixo.
- Documento HTML completo (versão 24): o código-fonte passou a começar com `<!doctype html>`, `<html>` e `<head>`. Sem isso, a publicação numa conta nova era recusada ("content must be a complete HTML document starting with a doctype declaration"). Nada mudou no funcionamento.
- Marcador e Localização da ideia (versão 25): na Leitura ativa, o parágrafo é dividido em palavras marcáveis (toque, seleção com **Marcar a seleção**, ou marcação automática quando a etiqueta contém 3 ou mais palavras seguidas copiadas do texto). O pedido **Comparar com a IA** passou a pedir duas linhas, `ETIQUETA:` e `TRECHO:` (trecho copiado do parágrafo, 5 a 25 palavras); a LIO localiza o trecho no texto por correspondência de palavras normalizadas (sequência exata ou início e fim com 3 palavras) e não confia em posições dadas pela IA. Cores: usuário `--mk-u` (amarelo), IA `--mk-a` (verde, sublinhado fino), os dois `--mk-b` (azul, sublinhado grosso e negrito), com versões para o tema escuro. Índice: coincidências ÷ união das marcações (índice de Jaccard), arredondado em %. A marcação do usuário é congelada na primeira comparação (`resp.marc[i].snap`), para que marcar depois de ver o verde não altere o resultado; se a primeira chamada foi **pedir uma sugestão**, `snap.inval` anula o índice do parágrafo. Dados por parágrafo em `resp.marc[i]` = `{u, a, snap, loc: {u,a,c,pct}}`; o resumo da seção mostra a média simples dos parágrafos válidos. Também: etiqueta "beta · v25" ao lado do logo. Pendente para depois da beta: levar o índice à aba Progresso e ao painel do mediador.
- Opinião da beta (versão 26): a etiqueta "beta · v26" ao lado do logo e a nota "Dê sua opinião" no fim do Início abrem o formulário de opinião (Google Forms, sem login), em nova aba.

Fundamentação pedagógica

O argumento central da LIO é o estudo ativo apoiado por IA, baseado em recuperação, espaçamento e explicitação da estrutura do texto; o treino de memória de trabalho é um componente, não a tese. A pesquisa indica que o treino isolado de memória de trabalho transfere pouco para outras tarefas (meta-análise de Melby-Lervåg e Hulme, 2013), por isso o treino foi ligado ao material que o aluno precisa estudar.

Recurso	Princípio	Decisão de projeto
Esconder e perguntar a ideia central	Prática de recuperação	A pergunta vem com o texto escondido, depois da etiqueta
Etiqueta com as próprias palavras	Resumo e elaboração	Obrigatória para avançar; vira cartão de revisão e resumo no fichamento
Revisar (cartões)	Prática espaçada	Intervalo cresce com o acerto (1, 2, 5 dias e depois multiplicado); até 15 cartões novos por dia
Mapa da seção	Organizador prévio	Primeira frase de cada parágrafo antes de ler
Frases, vozes, argumento, cronologia	Explicitação da estrutura do texto	Exercícios tirados da própria seção, com mapas visuais depois da resposta
Perguntas em três níveis	Compreensão literal, inferencial e crítica	Resposta aberta; retorno diz o que acertou, o que faltou e onde olhar, sem entregar a resposta
Grau de confiança	Metacognição e calibração	Obrigatório antes de enviar; registrado para análise
Explique de outro jeito	Andaime que se retira	Só libera após 15 s de tentativa; aparece ao lado do original, nunca no lugar
Mapas visuais	Codificação dupla	Argumento, vozes e linha do tempo proporcional ao tempo
Aa Leitura, voz, modo foco	Desenho Universal para a Aprendizagem	Múltiplas formas de apresentação; preferências por pessoa

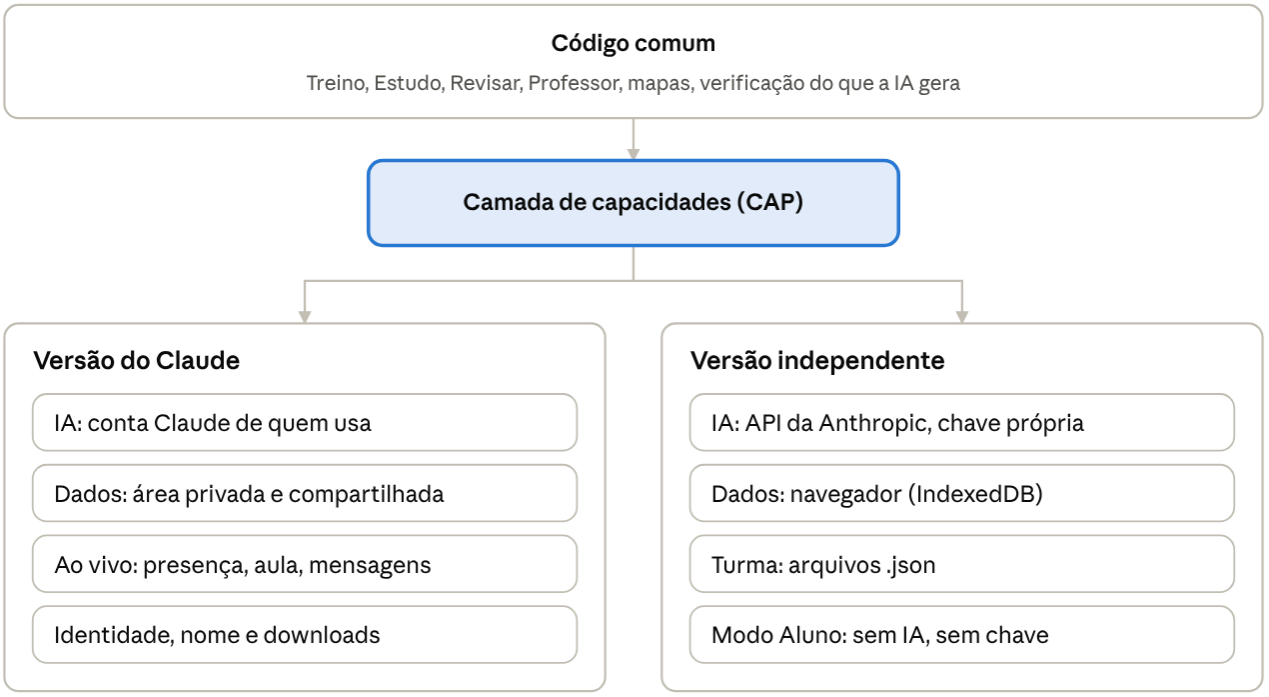
Recurso	Princípio	Decisão de projeto
Treino com o PDF em uso	Transferência	O mesmo material do estudo alimenta o treino; placar separado dos textos de exemplo
Teste antes, depois e tardio	Avaliação de efeito e retenção	Mesmo teste nas três etapas, opção "Não sei", respostas só após o tardio (7 dias)
Revisão do mediador	Controle de qualidade do conteúdo gerado	Nada gerado pela IA chega ao aluno sem poder ser editado ou retirado
Convite na aula ao vivo	Autonomia do aluno	O aluno escolhe quando ir para a etapa indicada; ninguém é levado à força
Etiqueta com IA (tentar primeiro)	Efeito de geração	A sugestão só aparece depois que o aluno escreve a própria etiqueta; a origem (eu, IA ou misto) fica registrada
Índice de calibração	Metacognição	Compara a confiança declarada com a avaliação de cada resposta; mostra se o aluno sabe o que sabe
Rodadas do mesmo estudo	Prática de recuperação repetida	O aluno escolhe, ao abrir a rodada, as mesmas perguntas ou perguntas novas; cada rodada guarda seus índices
Mensagens com o lugar do estudo	Andaime social	A dúvida leva seção e etapa junto, para o mediador responder sem pedir contexto

Referências citadas no desenho, a conferir antes de qualquer publicação acadêmica: Dunlosky et al. (2013) sobre técnicas de estudo; Melby-Lervåg e Hulme (2013) sobre treino de memória de trabalho; CAST, diretrizes do Desenho Universal para a Aprendizagem.

Arquitetura técnica

A LIO é um único arquivo HTML com CSS e JavaScript puros, sem framework e sem servidor próprio: cerca de 350 KB e 3.010 linhas na versão do Claude, 375 KB na independente. Todo acesso a dados, IA e turma passa por uma camada `CAP` (capacidades), que tem uma implementação para cada versão; o restante do código é o mesmo.

Um só código serve às duas versões; muda só a camada de capacidades



A versão independente é gerada da versão do Claude pelo script build.py

arquitetura · código comum e duas camadas de capacidades

Todo recurso novo vai no código comum; só o que depende de IA, dados ou turma passa pela camada de capacidades.

Bibliotecas externas, carregadas sob demanda do cdnjs, com versão fixa:

- pdf.js 3.11.174: leitura do PDF e desenho das páginas escaneadas.
- mammoth 1.6.0: texto de arquivos do Word (.docx).
- Google Fonts: Archivo (interface), Literata (leitura), IBM Plex Mono (números), Atkinson Hyperlegible e Lexend (opções de acessibilidade).

Blocos do código, na ordem do arquivo:

Bloco	Responsabilidade
Dados e exercícios 1 a 3	Textos de exemplo escritos para o treino e as três abas de treino
Treino com o PDF em uso	Converte os exercícios de uma seção no formato do treino
Leitura acessível	Painel Aa Leitura, voz (Web Speech API), modo foco (CSS Custom Highlight API)
Registro de uso	Eventos agrupados por mês, exportação .csv com ponto e vírgula
Revisão espaçada	Geração dos cartões, agenda e sessão de revisão
Texto colado e Word	Divisão em parágrafos e paginação estimada
Compreensão, Explique, Testes	Perguntas em três níveis, apoio de leitura, pré e pós-teste
Mapas visuais	Argumento, vozes, linha do tempo e mapa do estudo (HTML e CSS)
Professor e turma	Atividades, revisão, publicação, painel, nome do aluno, versão nova
Ver como participante, Ao vivo	Simulação do participante, presença, aula conduzida e mensagens
Estudo	Extração do PDF, seções, etapas, geração e verificação, fichamento
Impressão e pacotes	Estudo completo em PDF com testes e gabarito opcional; pacote .json com capa e licença nominal
Rodadas e índices	Abertura de rodada, cópia das respostas em est_<id>/rodadas/<n>, índices de compreensão, calibração e autonomia
Mensagens	Painel flutuante, canal da turma, conversas privadas, leitura, aviso de digitação, chamar participante
Início, navegação e visual	Painel de cartões do Início, seis abas, barra inferior no celular, trilha de etapas com ✓, temas e paleta

Extração do PDF: o texto é agrupado em linhas pela posição, cabeçalhos e números de página repetidos são removidos, notas de rodapé são separadas pelo tamanho da fonte e pela numeração, citações recuadas e títulos são detectados, parágrafos longos são divididos e o texto vira seções de 2.500 a 7.000 caracteres. Páginas sem texto são lidas pela IA como imagem, até 6 por vez.

Capacidades da plataforma usadas na versão do Claude: `sample` (IA com a conta de quem usa, incluindo imagens), `db` (armazenamento com regras de acesso), `user` (identidade e nome), `downloads` (salvar arquivos) e `room` (presença ao vivo, aviso de digitação e evento chamar). Na versão independente, a mesma interface é atendida por IndexedDB, pela API da Anthropic e por downloads do navegador; `room` não existe.

Permissões e regras de acesso

As permissões e as regras não estão no HTML: ficam guardadas com o artefato. Ao publicar de novo no mesmo endereço, elas são mantidas; numa cópia em outro endereço, é preciso publicar o arquivo inteiro, que já é um documento HTML completo, e declarar exatamente isto no parâmetro `capabilities` da publicação:

```
{
  "sample": { "images": true },
  "db": { "rules": [
    { "path": "atividades", "read": "view", "write": "owner" },
    { "path": "entregas", "read": "owner", "write": "owner" },
    { "path": "entregas/{self}", "read": "interact", "write": "interact" },
    { "path": "aula", "read": "view", "write": "owner" },
    { "path": "msg/config", "read": "view", "write": "owner" },
    { "path": "msg/dados/leitura", "read": "view", "write": "owner" },
    { "path": "msg/dados/leitura/{self}", "write": "interact" },
    { "path": "msg/dados/membros", "read": "view", "write": "owner" },
    { "path": "msg/dados/membros/{self}", "write": "interact" }
  ] },
  "user": { "scopes": ["profile"] },
  "downloads": {},
  "room": { "topics": { "chamar": "interact" } }
}
```

Caminho	Quem lê	Quem escreve	Para quê
`atividades`	Todos com acesso	Só o dono	Atividades publicadas pelo mediador

Caminho	Quem lê	Quem escreve	Para quê
`entregas`	Só o dono	Só o dono	Resumos de progresso de todos os participantes
`entregas/<id do participante>`	O próprio participante	O próprio participante	Cada participante escreve só o seu resumo
`aula`	Todos com acesso	Só o dono	Aula ao vivo
msg/config	Todos com acesso	Só o dono	Modo das conversas definido pelo mediador
msg/dados/msgs	Todos com acesso, filtrado por conversa	Colaboradores, cada um as suas	Mensagens do canal do grupo e das conversas privadas
msg/dados/leitura/<id>	Todos com acesso	A própria pessoa	Até onde cada um leu, para os não lidos
msg/dados/membros/<id>	Todos com acesso	A própria pessoa	Quem entrou nas mensagens e desde quando
`data/users/<id>`	Só a pessoa	Só a pessoa	Área privada: estudos, respostas, revisão, registro; nem o dono lê

Testado na página publicada: um usuário com nível de Editor não consegue alterar `aula` nem ler `entregas` de colegas.

Compartilhamento com o grupo: no botão Compartilhar do artefato, manter "Apenas pessoas convidadas", convidar cada participante pelo e-mail da conta Claude e escolher o nível Colaborador (não Editor: o Editor poderia alterar a página e as regras). Com acesso só de leitura, ou por link, o participante abre a página mas não salva nada. Os níveis e opções disponíveis variam conforme o plano da conta (Claude Help Center).

Estrutura dos dados

Os dados ficam em documentos JSON. Na versão do Claude, a área privada de cada pessoa é `data/users/<id>/`; na independente, a mesma estrutura fica no IndexedDB com `<id>` = `local`. Nenhum PDF é guardado, só o texto extraído.

Documento	Onde	Campos principais
`est_<id>`	Área privada	Estudo: `titulo`, `ref`, `pgIni`, `pgFim`, `nSec`, `status` por seção, `sintese`, `teste`, `resultados` (pre, pos, tardio), `origem` (atividade e versão), `compartilhar`, `nome`
`est_<id>/secoes/<n>`	Área privada	Seção: `pars` (texto, página, título, citação), `notas`, `gen` (exercícios verificados), `perg` (perguntas), `resp` (respostas do aluno), `status`, `step`
`rev_<id do estudo>`	Área privada	Agenda de revisão: por cartão, intervalo, facilidade, acertos, lapsos e próxima data
`log_AAAA_MM`	Área privada	Registro de uso do mês, até 3.000 eventos
`perfil`	Área privada	Nome do participante para o mediador
`ativ_<id>` e `/secoes/<n>`	Área privada do mediador	Atividade em preparação: seções revisadas, teste, publicada
`rel_<nome>_<atividade>`	Área privada do mediador	Relatório de aluno importado por arquivo
`atividades/<id>` e `/secoes/<n>`	Compartilhado	Atividade publicada, com `versao` para o aviso de versão nova
`entregas/<id do participante>`	Compartilhado, só o dono lê	`ativ`: um resumo numérico por atividade (seções, acertos, perguntas, trechos difíceis, testes, nome)

Documento	Onde	Campos principais
`aula/estado`	Compartilhado	Aula ao vivo: `ativa`, atividade, seção, etapa, `aviso` (mensagem)
est_<id> (campos de rodada)	Área privada	rodada, rodadas (n, início, fim, novas, índices), rodadaIni, rodadaNovas, pacote
est_<id>/rodadas/<n>	Área privada	Cópia das respostas e índices de uma rodada encerrada
resp (por pergunta e etiqueta)	Dentro da seção	conf e av por pergunta; eorig da etiqueta: eu, ia ou misto
msg/dados/msgs/<id>	Compartilhado	conv (turma ou dm:a~b), from, text, ts, members, ctx (estudo, seção, etapa)
msg/dados/leitura/<id> e membros/<id>	Compartilhado	reads por conversa; desde, prof
msg/config/geral/conversas	Compartilhado	modo, prof

Presença (não é guardada): cada página aberta anuncia papel, nome, aba, atividade, seção e etapa, e ainda a conversa aberta, o painel de mensagens e se está digitando (mid, mconv, mpainel, typing); some quando a página fecha.

No navegador (localStorage, prefixo `olh_`): aba atual, placar do treino, preferências de leitura, ligação do registro de uso, cartões novos do dia, nome, forma de uso (modoUso: autonomo ou mediador), modo "ver como participante", rascunhos de etiquetas e respostas, teste em andamento, painel de mensagens aberto, largo e última conversa, opções de impressão e formulário do pacote; na versão independente também a chave da API (se o usuário pedir para lembrar), os modelos, como a IA é usada (chave ou copiar e colar) e o modo Participante ou Com IA.

O que o mediador recebe de cada participante: apenas números e o nome informado. Etiquetas, respostas escritas, glossário e observações nunca saem da área privada do participante.

Uso da IA

A IA entra em oito pontos, sempre a partir de um pedido explícito de quem usa; nada é gerado em segundo plano. Cada chamada envia só o trecho necessário e pede a resposta em JSON, que a página valida antes de usar.

Chamada	Quando	Entrada	Saída	Modelo
Exercícios da seção	Preparar exercícios	Parágrafos numerados e notas da seção	Ideias centrais com 2 distratores, frases-labirinto, vozes e relações, argumento, cronologia, termos	Padrão
Perguntas de compreensão	Preparar perguntas	Seção numerada	6 perguntas: 2 literais, 2 inferenciais, 2 críticas, com referência	Padrão
Retorno da resposta	Enviar para retorno	Pergunta, referência, resposta do aluno, seção	Completa, parcial ou incompleta; o que acertou, o que faltou, dica e parágrafo	Rápido
Explique de outro jeito	Botão, após 15 s	Um parágrafo	Versão simples, exemplo, até 3 termos	Rápido
Glossário pelo contexto	Explicar termos	Termos marcados e a seção	Sentido de cada termo no texto	Rápido
Teste antes e depois	Preparar o teste	Todas as seções, até 150 mil caracteres	6 a 12 questões de múltipla escolha, literais e inferenciais	Padrão
Páginas escaneadas	Ler com o Claude	Imagens de até 6 páginas	Transcrição por parágrafo, títulos, citações e notas	Padrão
Sugestão de etiqueta	Botão, depois de tentar primeiro	Parágrafo e a etiqueta do aluno	Etiqueta curta, marcada como IA	Rápido

Verificação automática do que a IA gera (antes de qualquer item chegar ao aluno):

- Frases-labirinto: a frase precisa aparecer literalmente no texto, e pelo menos 70% das palavras do núcleo precisam estar na frase.
- Vozes: só entram autores, documentos ou grupos cujo nome aparece no trecho; exige ao menos duas vozes e duas afirmações.
- Cronologia: o ano precisa aparecer no texto; só vira etapa com 3 datas ou mais.
- Termos: o termo precisa aparecer no texto.

- Argumento: exige ao menos 3 itens e uma tese.
- O número de itens descartados é informado a quem preparou.

Controle humano: o mediador revisa, edita ou retira cada item na aba Mediador antes de publicar; quem estuda pode marcar "Esta questão está errada", e o item sai de circulação para ele.

Modelos: na versão do Claude, "padrão" e "rápido" são níveis escolhidos pela plataforma, e o custo sai do limite de uso de quem clicou. Na versão independente, os nomes vêm de Configurações; o padrão de fábrica é `claude-sonnet-5-5` para exercícios e `claude-haiku-5-5` para tarefas rápidas, e a chave do usuário paga o uso.

Versão independente

A versão independente é gerada pelo script `build.py` a partir do código-fonte da versão do Claude; nunca é editada à mão. O pacote **LIO_fonte.zip** contém os quatro arquivos necessários, e a montagem foi conferida: reproduz byte a byte o `index.html` publicado.

Arquivo	Papel
`lio.html`	Código-fonte original (versão do Claude)
`local_parts.js`	Substitui a camada de capacidades: IndexedDB no lugar de `db`, chamadas à API da Anthropic no lugar de `sample`, downloads do navegador, modo Participante ou Com IA
`local_config.js`	Aba Ajustes: modo, chave, modelos, backup, apagar dados
`build.py`	Troca trechos exatos do código-fonte, insere os dois arquivos acima e completa o documento HTML

Diferenças em relação à versão do Claude:

- Sem recursos ao vivo (presença, aula conduzida, mensagens da turma, chamar participante, painel automático): não há servidor que ligue as pessoas.
- Atividades e relatórios trocados por arquivo `.json`, com aviso de versão nova ao importar um arquivo mais recente.
- Dados só no navegador; backup e restauração em Ajustes.
- Modo Participante (endereço terminado em #participante ou `#aluno`): sem IA e sem chave; perguntas abertas com autoavaliação pela referência.

- Modo Com IA (`#professor`; também #mediador): IA pela chave da API da Anthropic, paga por uso e guardada só no navegador, ou pelo modo copiar e colar; a aba Mediador aparece ao escolher mediar um grupo.
- Modo copiar e colar (experimental): em vez da chave da API, a LIO mostra o pedido, a pessoa o leva à IA que já usa (ChatGPT, Gemini, Claude ou outra) e cola a resposta, que é validada como de costume. Sem leitura de páginas escaneadas.

Gerar e publicar:

1. Faça a mudança em `lio.html` e publique-a no artefato.
2. Rode `python3 build.py`; se ele parar com erro, ajuste a troca que não encontrou o trecho.
3. Renomeie `lio-local.html` para `index.html`.
4. No GitHub, envie o novo `index.html` ao repositório (Add file, Upload files); o GitHub Pages atualiza o site em um ou dois minutos.
5. Opcional: crie uma Release para o Zenodo arquivar a versão com DOI.

O passo a passo da primeira publicação está em `PUBLICAR.md`, no pacote **LIO_site.zip**.

Testes e limitações

Todos os testes foram automatizados num navegador (Chromium), com a IA simulada; ainda não houve uso por pessoas reais nem com a IA de verdade em escala.

Área	O que foi testado	Ambiente
Extração	PDF com cabeçalho, numeração, títulos, citação recuada e notas de rodapé; arquivo do Word; texto colado	Independente
Verificação	Frase inexistente, autor não citado e ano fora do trecho descartados	Isolado
Estudo completo	Sete etapas, fichamento, mapas, download, persistência após recarregar, backup	Independente
Treino com PDF	Três exercícios com material da seção, placar separado	Independente
Revisão espaçada	Sessão completa por teclado, agenda após recarregar	Independente

Área	O que foi testado	Ambiente
Testes antes e depois	Pré, pós e tardio, retomada após recarregar	Ambas
Professor e turma	Criar, revisar, publicar, atualizar, aviso de versão nova, painel, nome, remover	Ambas, com dois usuários simulados
Ao vivo	Presença, convite, mensagem, painel atualizando sozinho, encerrar	Claude, mediador e participante abertos ao mesmo tempo
Regras de acesso	Colaborador não altera a aula, não lê resumos de colegas, não muda o modo das conversas nem a leitura de outra pessoa	Página publicada
Telas	Largura de celular, temas claro e escuro, sem rolagem lateral	Ambas
Impressão e pacotes	PDF com testes e gabarito, pacote com capa e licença, importação	Ambas
Mensagens	Canal, privadas, não lidos, painel flutuante, digitação, chamar, regras de acesso	Claude, com dois usuários simulados
Rodadas e índices	Mesmas perguntas e novas, índices por rodada, etiqueta com IA	Ambas
Visual e navegação	Início, seis abas, barra inferior no celular, temas claro e escuro	Ambas
Auditoria de layout	20 telas e estados em 6 larguras (360 a 1920 px), tema escuro e Aa no máximo: rolagem lateral, texto cortado, áreas de toque, contraste, largura de linha, palavra sozinha, fim da página coberto	Claude, 220 medições antes e depois

Área	O que foi testado	Ambiente
Formas de uso	Pergunta na primeira abertura; cinco abas no estudo autônomo, sem mensagens; aba Mediador e mensagens ao mediar; participante sem pergunta; troca de forma de uso; saudação com nome e sem nome	Claude (dono e convidado) e independente

Limitações conhecidas:

- Falta um piloto com pessoas reais e PDFs reais do curso antes da coleta de dados.
- As questões do teste antes e depois são geradas pela IA e revisadas pelo mediador; para a pesquisa, convém um segundo avaliador.
- Pré e pós-teste usam as mesmas questões: há efeito de repetição, atenuado pelo "Não sei" e pelo teste tardio.
- PDFs com duas colunas ou diagramação incomum podem exigir correção na revisão do texto extraído.
- A leitura em voz alta depende das vozes instaladas no aparelho.
- Acessibilidade segue as diretrizes, mas não passou por auditoria formal (WCAG).
- "Na sala agora" considera presente quem está com a aba aberta, mesmo sem usar.
- A lista de convidados é a única barreira de acesso real; dentro da página, qualquer convidado pode ler o conteúdo das atividades publicadas.
- A versão do Claude depende das opções de compartilhamento do plano da conta e pode mudar se a plataforma mudar.
- Os índices de uma rodada dependem da avaliação da IA nas respostas abertas; servem para comparar rodadas do mesmo aluno, não alunos entre si.
- A chamada de participante só alcança quem está com a página aberta; não há aviso por e-mail.
- A licença nominal do pacote identifica o comprador, mas não impede cópia.

Histórico de desenvolvimento

A LIO foi desenvolvida com o Claude entre 9 e 13 de outubro de 2026, em 27 versões publicadas, a partir de três exercícios de memória de trabalho pensados para um leitor adulto com TEA e TDAH e ampliada para alunos com dificuldade de compreensão e memória em geral.

Data	Versão	Mudança	Decisão ou motivo
13/10	27	Cabeçalho do código com autor (Joacy Raimundo França), copyright e aviso da licença AGPL-3.0; build.py lê o lio.html da pasta de cima	Preparar a publicação no GitHub
13/10	26	Link para o formulário de opinião na etiqueta beta e no Início	Colher a opinião de quem testa a beta
13/10	25	Marcador na Leitura ativa e índice Localização da ideia; etiqueta beta	Ver de onde o estudante e a IA tiraram a ideia de cada parágrafo e medir a aproximação
13/10	24	Código-fonte como documento HTML completo, exigido para publicar a LIO numa conta nova	Instalação testada com sucesso numa conta gratuita, com mediação e aula ao vivo
13/10	23	Formas de uso: estudo por conta própria como padrão e mediação opcional; Professor → Mediador; saudação com nome; pedido de exercícios genérico	A LIO não depende de professor; um colega também pode mediar
12/10	22	Auditoria de layout: toque, contraste, largura de linha, quebras, trilha e fim da página no celular	Preparar a publicação para o público
12/10	21	Refinamento visual: paleta, Início em painel, seis abas, barra inferior no celular, trilha de etapas com ✓	Deixar a navegação mais clara e leve no celular
12/10	20	Novo nome LIO · Leitura Inteligente Orientada e logo no cabeçalho e no Início	Identidade do projeto para uso além do contexto acadêmico
12/10	19	Etiqueta com IA (tentar primeiro), índices de compreensão, calibração e autonomia, rodadas independentes	Medir o progresso por rodada do mesmo material
12/10	18	Chamar participante online para a conversa	Trazer alguém à conversa sem e-mail
12/10	17	Mensagens em painel flutuante, com o lugar do estudo na mensagem	Tirar dúvidas sem sair do texto

Data	Versão	Mudança	Decisão ou motivo
12/10	16	Mensagens da turma: canal, conversas privadas, modo do professor	Migração do protótipo aprovado
11/10	15	Impressão em PDF com testes, pacotes com capa e licença nominal	Distribuir ou vender estudos prontos
10/10	14	Painel por atividade, "Na sala agora", histórico, Atualizar, Remover do painel, nome editável	Painel misturava atividades e mantinha aluno que apagou o estudo
10/10	13	Ao vivo: painel automático, presença, aula conduzida, mensagens	Funcionar em modo síncrono além do assíncrono; convite em vez de redirecionar
10/10	12	Nome no resumo, aviso de versão nova, teste e rascunhos sobrevivem à recarga	Uso com 5 alunos, cada um com a própria conta
10/10	11	Ver como aluno	Professor testar sem outra conta
10/10	10	Teste dentro da atividade, modo Aluno sem IA, autoavaliação, pacote para GitHub Pages	Uso gratuito: o professor gera uma vez, os alunos usam sem chave
10/10	9	Painel do professor e da turma	Revisar o que a IA gera antes de chegar ao aluno
09/10	8	Mapas visuais	Codificação dupla
09/10	7	Compreensão em três níveis, Explique de outro jeito, testes antes e depois	Ir além da ideia central; medir efeito para pesquisa
09/10	6	Revisão espaçada, Aa Leitura, registro de uso, Word e texto colado	Avaliação especializada: memória de longo prazo e acessibilidade
09/10	5	Sete etapas sempre visíveis, motivo da falha visível	Versão independente parecia sem recursos quando faltava a chave
09/10	4	Treino com o PDF em uso; nome Oficina de Leitura	Treinar a memória com o material que interessa estudar
09/10	3	Versão independente com chave da API	Usar fora do Claude

Data	Versão	Mudança	Decisão ou motivo
09/10	2	Modo Estudo com PDF, seções, verificação e fichamento	Separar treino (medida) de estudo (material do curso)
09/10	1	Três exercícios com textos de exemplo de história da educação	Escada: manter, resistir à interferência, manipular

Contexto acadêmico: a LIO é um projeto independente. Ela pode vir a ser objeto ou ferramenta de um trabalho acadêmico (uma possibilidade é um TCC em especialização na área de educação e IA, ainda não confirmada). Nesse caso, o co-desenvolvimento humano–IA e o uso de IA pela ferramenta serão declarados no trabalho, conforme a regra da instituição; o registro público está em DECLARACAO_IA.md.

Co-desenvolvimento humano–IA e documentos do projeto

A LIO foi concebida, especificada e validada pelo autor; o código de cada versão é gerado pela IA da própria plataforma, sob a direção dele. O arquivo de cada versão traz no início um cabeçalho com plataforma, data, versão da especificação e esta menção.

Documento	Conteúdo
LIO — Especificação para as versões Claude, ChatGPT e Gemini	Não publicada nesta fase: será publicada com a segunda versão; a impressão digital do arquivo está em DECLARACAO_IA.md. O método e os requisitos comuns, com níveis núcleo, recomendado e opcional e a lista de verificação
DECLARACAO_IA.md	Autoria, objetivos, papéis do autor e da IA, ficha de cada versão
REGISTRO_DESENVOLVIMENTO.md	Registro de cada versão no mesmo formato (pedido, resultado, decisão, tempo, evidência) e quadro comparativo
Manual_de_Utilizacao_LIO	Uso por conta própria, como participante e como mediador
Documentacao_Tecnica_LIO	Este documento